



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
MAT1314 - INTRODUCCIÓN A LA COMBINATORIA
PROFESOR: FEDERICO CASTILLO
AYUDANTE: MATÍAS MELIÁN

Tarea Práctica 2 – MAT1314

Indicaciones generales

- La solución a cada problema debe ser entregada por separado un archivo de Python. La solución al primer problema debe llamarse `P1_apellido.py` (reemplaze `apellido` por su apellido), y similarmente para el resto de preguntas. En particular el archivo debe tener la extensión `.py`.
- El input del problema k -ésimo es entregado en la forma de un archivo de texto llamado `Input_k.txt`. Así, por ejemplo, su solución al problema 2 debe ser una programa de Python que lea el archivo `Input_2.txt`, extraiga el input e imprima el resultado pedido.
- Su solución no puede importar ningún módulo (i.e. no puede contener el comando `import`).
- Debe seguir la política de colaboración del curso.

Pauta

Para cada pregunta:

- 1 pto su código pase al menos el 50% de los testcases.
- 2 ptos si su código pase el 100% de los testcases.
- 3 ptos si lo hace dentro de los límites de tiempo.

Fecha de entrega

8 de mayo

Problema 1

Escriba un programa que reciba n intervalos $[a_i, b_i]$ y k enteros x_i y determine para cada x_i cuántos intervalos lo contienen.

Input

Una línea con un entero positivo n : el número de intervalos. Luego, n líneas con enteros a_i y b_i separados por un espacio, representando el intervalo $[a_i, b_i]$. Luego, una línea con un entero positivo k . Finalmente, k enteros x_i .

Output

Un único entero k : el número de intervalos que contienen a x .

Consideraciones

- $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^4$.
- $-10^4 \leq a_i \leq b_i \leq 10^4$ para todo i .
- $1 \leq k \leq 2 \cdot 10^4$
- $-10^4 \leq x_i \leq 10^4$ para todo i .

Restricciones

Su programa debe correr en menos de un segundo.

Ejemplo

Input	Output
3	2
1 2	1
2 4	
-1 3	
2	
3	
-1	

Explicación: Los intervalos son $[1, 2]$, $[2, 4]$ y $[-1, 3]$, y $x = 3$. $x_1 = 3$ pertenece a los dos últimos intervalos, y $x_2 = -1$ pertenece sólo al último.

Indicaciones

Precompute para cada $x \in \mathbb{Z}$, $|x| \leq 10^4$ el número $I(x) = \#$ intervalos que contienen a x . La solución obvia que para cada x revisa todos los intervalos y chequea si x pertenece a ellos **no** va a funcionar. En cambio, encuentre una recursión para f .

Hint: $f(-10^4)$ es igual al número de intervalos que se abren en -10^4 . Si conoce $f(x)$, ¿cómo calcular $f(x+1)$?

Problema 2

Usted ha diseñado un algoritmo MULT que permite multiplicar dos matrices de dimensiones $m \times n$ y $n \times p$ en

$$\alpha mn + \beta np + \gamma mp$$

pasos, donde α, β y γ son unas ciertas constantes enteras positivas. Ahora se le presenta una cadena de matrices

$$A_1 A_2 \cdots A_k$$

donde A_i es de dimensiones $m_i \times n_i$ y para todo $1 \leq i < k$ se tiene $n_i = m_{i+1}$. En otras palabras, el número de columnas de una matriz es igual al número de filas de la siguiente, luego el producto está bien definido. Mas aún, se pueden colocar paréntesis entre las matrices de cualquier forma y el producto estará bien definido. Por ejemplo, si $k = 4$ podemos hacer

$$(A_1(A_2A_3))A_4 \quad \text{o} \quad A_1(A_2(A_3A_4)).$$

Así, puede multiplicar las matrices con MULT en el orden que quiera. Diseñe un algoritmo que determine el mínimo número de pasos requeridos para multiplicar una cierta cadena de matrices.

Input

Una línea con tres números separados por espacios: las constantes α, β y γ , en ese orden. Luego, una línea con el número k de matrices. Finalmente, k líneas cada una con dos enteros positivos m_i y n_i separados por un espacio: el número de filas y de columnas de A_i , respectivamente.

Output

Un único entero r : el mínimo número de operaciones requeridas.

Consideraciones

- $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}^+$.
- $1 \leq \alpha, \beta, \gamma \leq 100$
- $1 \leq k \leq 100$
- $m_{i+1} = n_i \in \mathbb{Z}^+$ para todo $i < k$.
- $1 \leq m_i, n_i \leq 100$

Restricciones

Su programa debe correr en menos de un segundo.

Ejemplo 1

Input	Output
1 2 3 3 3 2 2 4 4 1	41

Explicación: MULT usa

$$mn + 2np + 3mp$$

pasos para calcular el producto de una matriz $m \times n$ por una $n \times p$. Luego, debemos multiplicar matrices A_1, A_2 y A_3 de dimensiones 3×2 , 2×4 y 4×1 respectivamente. Hay dos formas de asociarlas:

$$A_1(A_2A_3) \quad \text{y} \quad (A_1A_2)A_3.$$

El número de pasos que toma multiplicarlas de cada forma es el siguiente:

1. $A_1(A_2A_3)$. Calcular $A_2 \times A_3$ toma

$$2 \cdot 4 + 2 \cdot 4 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \cdot 1 = 22$$

pasos. Luego, A_2A_3 tiene dimensiones 2×1 , luego calcular $A_1 \times (A_2A_3)$ toma

$$3 \cdot 2 + 2 \cdot 2 \cdot 1 + 3 \cdot 3 \cdot 1 = 19$$

pasos. Así, se usan en total $22 + 19 = 41$ pasos.

2. $(A_1A_2)A_3$. Calcular $A_1 \times A_2$ toma

$$3 \cdot 2 + 2 \cdot 2 \cdot 4 + 3 \cdot 3 \cdot 4 = 58$$

pasos. Luego, A_1A_2 tiene dimensiones 3×4 , luego calcular $(A_1A_2) \times A_3$ toma

$$3 \cdot 4 + 2 \cdot 4 \cdot 1 + 3 \cdot 3 \cdot 1 = 29$$

pasos. Así, se usan en total $58 + 29 = 87$ pasos.

De esta forma, el mínimo número de pasos requeridos es 41.

Ejemplo 2

Input	Output
1 2 3 4 2 3 3 4 4 5 5 3	190

Explicación: La forma óptima de asociar las matrices es

$$(A_1 A_2)(A_3 A_4)$$

utilizando el siguiente número de pasos:

1. $A_1 \times A_2$ (2×3 por 3×4): 54 pasos
2. $A_3 \times A_4$ (4×5 por 5×3): 86 pasos
3. $(A_1 A_2) \times (A_3 A_4)$ (2×4 por 4×3): 50 pasos.

Indicaciones

Inspírese en la pregunta ¿cuáles son los dos bloques de matrices que se multiplican al final?

Problema 3

Escriba un programa que reciba dos enteros positivos k , n y devuelva el número de particiones del conjunto $[n]$ en k partes que no tienen números consecutivos en la misma parte.

Input

Una línea con dos enteros positivos separados por un espacio: n y k , en ese orden.

Output

El número de particiones.

Consideraciones

- $1 \leq k \leq n \leq 2000$

Restricciones

Su programa debe correr en menos de dos segundos.

Ejemplo

Input	Output
3 2	1

Explicación: Sólo la partición $\{\{1, 3\}, \{2\}\}$ no posee dos números consecutivos en una misma parte.²

Indicaciones

Encuentre una recursión para el número $f(n, k)$ que queremos calcular y aplique programación dinámica.